

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E TI

La lunette astronomique

Module 3 : Optique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse de niveau concours, mobilisant modélisation, analyse critique et choix instrumental argumenté.

EXERCICE 1 Étude comparative : Lunette de Kepler vs Lunette de Galilée

On dispose de deux lentilles minces convergentes L_1 ($f'_1 = 50$ cm, $\varnothing_1 = 50$ mm) et L_2 ($f'_2 = 5$ cm, $\varnothing_2 = 20$ mm). On souhaite réaliser une lunette astronomique afocale (image finale à l'infini) d'observation d'un objet lointain (étoile). On envisage deux montages : Montage A (Kepler) : L_1 objectif, L_2 oculaire ; Montage B (Galilée) : L_1 objectif, L_2 oculaire divergent (on suppose $f'_2 = -5$ cm, même diamètre).

1. Pour chaque montage, tracez à l'échelle (ou schématiquement rigoureux) la marche des rayons principaux issus d'un point objet hors axe (angle $\alpha = 0,01$ rad). Repérez les pupilles d'entrée et de sortie. Déduisez le signe du grossissement G et la nature de l'image finale (droite/inversée).
2. Calculez la longueur mécanique L de chaque lunette. Discutez l'encombrement.
3. Déterminez le diamètre de la pupille de sortie D_s pour chaque montage. L'observation est-elle confortable de jour (pupille œil ≈ 3 mm) et de nuit (pupille œil ≈ 7 mm) ? Justifiez par le calcul de l'éclairement relatif de l'image sur la rétine.
4. L'objectif L_1 est une lentille simple. Analysez l'influence de l'aberration chromatique sur la qualité de l'image pour les deux montages. Proposez une correction réaliste (doublet achromatique) et expliquez pourquoi elle est plus critique pour l'objectif que pour l'oculaire.
5. En synthèse, arguez le choix du montage pour : a) l'astronomie amateur (observation planétaire et ciel profond) ; b) une lunette de marine (terrestre) ; c) un viseur de reflex (faible encombrement, image droite).

EXERCICE 2 Mise au point sur objet rapproché : Démonstration et analyse

Une lunette astronomique de Kepler (objectif $f'_o = 100$ cm, oculaire $f'_e = 2$ cm) est utilisée pour observer un objet AB de hauteur $h = 1$ m placé à une distance finie $d = 50$ m de l'objectif (au lieu de l'infini). L'observateur emmètre souhaite une image finale nette à l'infini (vision relâchée).

1. Déterminez la position de l'image intermédiaire $A'B'$ donnée par l'objectif. Calculez sa hauteur h' . En déduire la distance x qu'il faut écarter l'oculaire de sa position afocale standard (foyer image de l'objectif) pour réaliser la mise au point. Donnez la nouvelle

longueur de la lunette L' .

- Démontrer que le grossissement angulaire $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$ (angles sous-tendus par l'image finale à l'œil et par l'objet à l'objectif) s'écrit : $G = -\frac{f_o'}{f_e'} \left(1 + \frac{f_o'}{d-f_o'}\right)$. Vérifiez numériquement. Comparer au grossissement standard $G_\infty = -f_o'/f_e'$. Interprétez physiquement le facteur correcteur.
- L'observateur myope (loin net à 2 m) veut observer sans lunettes. Où doit-il placer l'image finale ? Recalculer la position de l'oculaire et le grossissement correspondant. Discutez l'autonomie de mise au point offerte par le tiroir de l'oculaire.
- Tracez la marche des rayons pour le cas emmétrope (image à l'infini). Montrez graphiquement comment se détermine la pupille de sortie. Son diamètre change-t-il par rapport au cas afocale standard ? Justifiez.

EXERCICE 3 Conception et choix instrumental : Spécifications contraignantes

Un club d'astronomie doit choisir, parmi un stock de lentilles, la meilleure combinaison pour réaliser une lunette astronomique répondant au cahier des charges suivant : Grossissement $|G| \approx 100$; Longueur $L < 1,2$ m ; Pupille de sortie $D_S \in [2 \text{ mm}; 4 \text{ mm}]$ (confort jour/nuit) ; Pouvoir séparateur $\theta_{\min} \leq 1,5$ arcsec (Rayleigh, $\lambda = 550 \text{ nm}$) ; Luminosité maximale pour nébuleuses diffuses. Stock disponible (lentilles minces, traitées antireflet) :

Réf.	Type	f' (cm)	$\varnothing$ (mm)
O1	Convergent	100	100
O2	Convergent	120	80
O3	Convergent	80	60
E1	Convergent	1,0	15
E2	Convergent	1,2	18
E3	Convergent	0,8	10

- Pour chaque couple (Objectif, Oculaire) possible, calculez : G , L , D_S , $\theta_{\min}$ (Rayleigh), le rapport focal F/D de l'objectif, et l'éclairement rétinien relatif $E \propto (D_S/\varnothing_{il})^2$ (jour $\varnothing_{il} = 3 \text{ mm}$, nuit $\varnothing_{il} = 7 \text{ mm}$). Présentez les résultats dans un tableau récapitulatif.
- Identifiez les combinaisons respectant toutes les contraintes dures (G , L , D_S , $\theta_{\min}$). Parmi celles-ci, laquelle maximise la luminosité pour le ciel profond (nébuleuses) ? Justifiez par le calcul de l'étendue optique (invariant de Lagrange-Helmholtz) ou du rapport $D_S/\varnothing_{il}$ de nuit.
- L'oculaire choisi présente un champ apparent de 50° . Calculez le champ réel (en degrés et en minutes d'arc). Est-il adapté à l'observation de la Lune (≈ 30 arcmin) ? De la nébuleuse d'Andromède ($\approx 3^\circ$) ?

4. Critique : L'objectif O1 est une lentille simple. Estimez le flou chromatique longitudinal $\Delta f'$ (verre crown $V \approx 60$). Comparez $\Delta f'$ à la profondeur de champ de l'oculaire (tolérance de mise au point). Concluez sur la nécessité impérative d'un doublet achromatique pour cet instrument.
5. Proposez une modification du cahier des charges (relaxation d'une contrainte) permettant d'utiliser l'objectif O3 (plus compact) tout en conservant un pouvoir séparateur acceptable. Quantifiez le compromis.